REPORTE ACADÉMICO · DSS

STARBUCKS INSIGHT

Sistema de Soporte a Decisiones para transacciones y campañas promocionales

---

ESTUDIANTE

Santiago Martin Picazo

MATERIA

Infraestructura Tecnológica

CARRERA

Administración de Negocios en Entornos Virtuales

FECHA

11 de octubre de 2026

Repositorio de GitHub: pendiente de publicación.
Sitio GitHub Pages: pendiente de publicación y comprobación.

FUENTE: STARBUCKS CUSTOMER DATA (DATOS SIMULADOS)

01 · INTRODUCCIÓN

Qué es un DSS y por qué importa

Un dashboard no sustituye decisiones humanas: organiza evidencia para que puedan tomarse más rápido y con mayor claridad.

Un **Sistema de Soporte a Decisiones (DSS)** combina datos, cálculos y visualizaciones para responder preguntas de negocio. En este proyecto se crea una plataforma web orientada a una situación simulada de la aplicación de lealtad Starbucks Rewards, con información de transacciones, promociones y perfil de clientes.

PROBLEMA DE NEGOCIO

La dirección comercial necesita identificar **cuándo se transacciona más**, **qué grupos de clientes generan valor** y **qué ofertas presentan mayor respuesta observada**, sin navegar cientos de miles de registros individuales.

Alcance medible

- Analizar 306,534 eventos y 138,953 compras simuladas de 17,000 perfiles de clientes.
- Construir una pantalla con KPI, al menos cinco tipos de visualización y un filtro por género.
- Explicar limitaciones: no hay ventas por sucursal, ubicaciones, productos ni fechas de calendario de las compras.
- Publicar como sitio estático con todos los agregados disponibles en el repositorio.

EVENTOS	CLIENTES	OFERTAS
306,534	17,000	10

02 · DATOS DE ORIGEN

Dataset y estructura

El análisis se basa en registros simulados de Starbucks/Udacity, publicados en Kaggle y replicados de forma pública en GitHub.

Nombre: Starbucks Customer Data. **Autor en Kaggle:** Ihor Muliar. **Enlace:** https://www.kaggle.com/datasets/ihormuliar/starbucks-customer-data. **Fecha de consulta:** 11/10/2026. La descarga directa de Kaggle no estuvo disponible, por lo que se utilizaron versiones JSON-lines de repositorios públicos citados en las referencias.

Archivo 1 · profile.json | 17,000 filas × 5 columnas

Variable	Tipo	Significado
id	cadena	ID único del cliente
age	entero	Edad; 118 actúa como faltante
gender	cadena / nulo	F, M, O o sin dato
income	decimal / nulo	Ingreso declarado en USD
became_member_on	cadena YYYYMMDD	Fecha de alta como miembro

Archivo 2 · portfolio.json | 10 filas × 6 columnas

Variable	Tipo	Significado
id	cadena	ID de la oferta
offer_type	cadena	2×1, descuento o informativa
difficulty	entero	Consumo requerido
reward	entero	Recompensa
duration	número	Vigencia de la oferta en días
channels	arreglo	Canales de envío

Archivo 3 · transcript.json | 306,534 filas × 4 columnas

Variable	Tipo	Significado
person	cadena	ID de cliente relacionado
event	cadena	Compra, recibida, vista, completada
time	entero	Horas desde el inicio (0 a 714)
value	objeto	Importe o ID de oferta y recompensa

Periodo: cerca de 30 días relativos del experimento. La fecha de alta del miembro sí abarca del 29/07/2013 al 26/07/2018, pero no es la fecha de compra.

03 · CALIDAD Y PREPARACIÓN

Auditoría y transformaciones

Se revisaron las columnas y registros de los tres archivos antes de sumar ventas. Los eventos se unieron al perfil mediante el identificador del cliente y al catálogo de promociones mediante el ID de la oferta.

Calidad de los datos y decisiones

Verificación	Resultado	Tratamiento
Género sin dato	2,175 perfiles (12.79%)	Conservar categoría «sin dato»
Ingreso sin dato	2,175 perfiles	No inferir ingreso
Edad marcada 118	2,175 perfiles	No usar como edad real
Eventos idénticos	397 repeticiones exactas	Conservar; falta ID del evento
Fechas de alta inválidas	0	Validar YYYYMMDD
Horas fuera de 0–714	0	Crear día = piso(horas/24)+1
Compras de signo negativo	0	No corregir importes
Valores > percentil 99	1,390 transacciones	Conservar; revisar sesgo

Procesamiento aplicado

01 **Identificar transacciones**

Seleccionar event = transaction y leer el importe numérico de value.amount.

02 **Preservar precisión**

Transformar cada importe en centavos enteros con redondeo individual; sumar al final.

03 **Cruzar perfiles**

Relacionar person con profile.id; agrupar por género, grupo de edad y año de alta.

04 **Cruzar promociones**

Relacionar cada ID de oferta con su tipo y contar eventos recibidos, vistos y completados.

05 **Preparar datos estáticos**

Exportar resumen.json y data.js para que el navegador recalcule las gráficas sin servidor.

04 · ANÁLISIS DEL NEGOCIO

Hallazgos que ayudan a decidir

Los resultados describen un experimento simulado; son señales analíticas, no cifras financieras reales ni evidencia

01

Pico de gasto hacia el final de la simulación

Evidencia: El día 26 registra US$77,719.88; es el máximo de los 30 días.

Decisión sugerida: Planear capacidad y comunicación para picos comparables; investigar qué cambió ese día.

02

Mayor ticket medio en el segmento F

Evidencia: F registra 49,382 compras y US$863,695.00: US$17.49 por transacción. M promedia US$11.61.

Decisión sugerida: Diseñar hipótesis de segmentación y probarlas con campañas controladas.

03

Los descuentos concentran más finalizaciones

Evidencia: Descuento: 17,910 completadas y 30,543 recibidas (58.6% de eventos). 2×1: 15,669 y 30,499 (51.4%).

Decisión sugerida: Priorizar pruebas de campañas; no asumir que completadas equivale a incremento causal.

04

Una oferta sobresale en eventos registrados

Evidencia: La oferta O07 tiene 5,317 eventos completados de 7,597 recibidos (70.0%); O06 alcanza 67.4%.

Decisión sugerida: Revisar configuración de incentivos en un experimento A/B antes de masificarla.

05

La edad mayor concentra monto observado

Evidencia: Grupo 60+ suma US$748,560.21 y el de 45–59 US$589,048.52. Son valores, no tasas por cliente.

Decisión sugerida: Considerar comunicación por edad, normalizando antes por tamaño del grupo.

06

Los vacíos de perfil importan

Evidencia: 2,175 perfiles (12.8%) carecen de género/ingreso y usan edad 118 como marcador.

Decisión sugerida: Mejorar calidad de captura y mantener un segmento de desconocidos en reportes.

Cada hallazgo se puede rastrear al resumen procesado incluido en el ZIP.

05 · DISEÑO DEL DSS

Preguntas, boceto y arquitectura

01 **¿Cómo se distribuye la venta en el tiempo?**
Gráfica de línea: 30 días relativos.

02 **¿Qué perfiles y tickets destacan?**
Barras por edad y dona de intervalos de compra.

03 **¿Cómo responden a los incentivos?**
Barras agrupadas, dispersión y tabla de ofertas.

04 **¿Qué cohorte de clientes aporta mayor monto?**
Barras horizontales por año de alta.

05 **¿Cambian los indicadores por segmento?**
Selector interactivo de género + cuatro KPI.

Boceto digital realizado antes del montaje final



Justificación de tecnologías

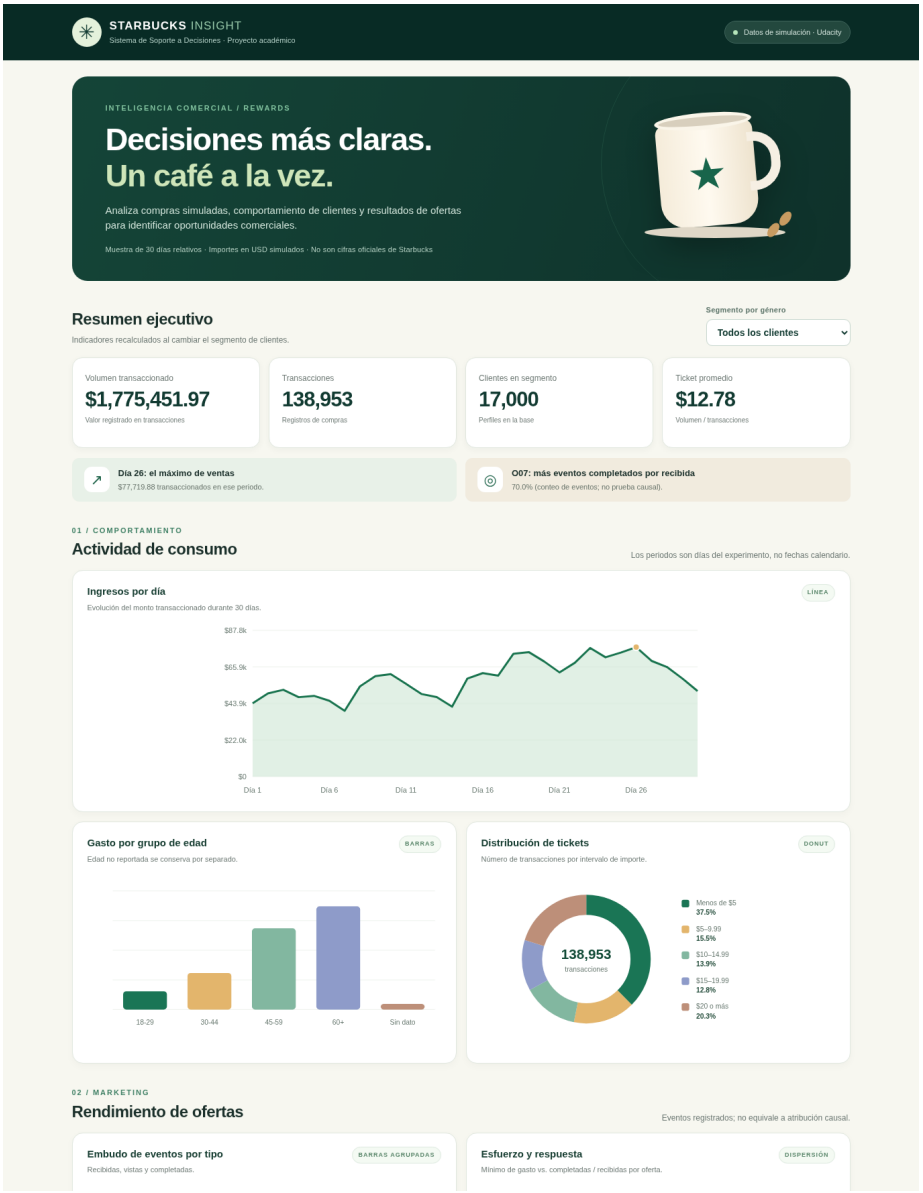
HTML5 da semántica a los indicadores; **CSS Grid** permite responsividad; **JavaScript** vuelve interactivo el filtro; **SVG** muestra gráficas sin dependencias; y **JSON** conserva los datos procesados dentro del repositorio. Se eligieron por ser compatibles con GitHub Pages, que sirve contenido estático sin backend.

06 · RESULTADO VISUAL

Capturas reales del dashboard

Ambas imágenes se obtuvieron renderizando la interfaz creada, no son montajes de un sitio ya publicado en GitHub Pages.

PANTALLA DE ESCRITORIO



VISTA MÓVIL



Prueba ejecutada: 6 visualizaciones SVG y 1 tabla. A 390 px no se detectó desbordamiento horizontal. El filtro «F» mostró 49,382 compras y US$863,695.00, coincidentes con los registros agregados.

07 · USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramientas, prompts y revisión

IA utilizada: ChatGPT · apoyo para arquitectura, código y redacción

01	**Instrucción:** Adaptar todo el DSS a Starbucks; conservar los datos académicos. **Resultado revisado:** Se actualizó el tema y el problema de negocio.
02	**Instrucción:** Buscar un dataset verificable y documentar campos y limitaciones. **Resultado revisado:** Se eligió Starbucks Customer Data; se advirtió que es sintético.
03	**Instrucción:** Auditar nulos, duplicados, fecha y outliers; agrupar en centavos. **Resultado revisado:** Se generó el resumen por segmentos y eventos.
04	**Instrucción:** Crear KPI y seis visualizaciones, tabla y filtro móvil sin backend. **Resultado revisado:** Se construyó HTML/CSS/JS + SVG responsivo.
05	**Instrucción:** Contrastar tres KPI y revisar filtro antes de entregar. **Resultado revisado:** Se validaron totales y se comprobó el selector.

Problemas que exigieron revisión humana

- Kaggle no permitió descargar directamente: se usaron copias públicas del conjunto original y se indicó la fuente exacta.
- El experimento no tiene sucursales ni fechas de compra reales: no se inventaron tablas de tiendas.
- El indicador completadas / recibidas es un cociente de eventos, no una tasa causal de compra.
- El navegador de prueba bloqueó abrir URLs locales; se inyectaron HTML y scripts para capturas reales de la interfaz.

Reflexión

La IA permitió desarrollar rápidamente la estructura del sitio, las funciones de agregación y las visualizaciones. Sin embargo, la selección de fuentes, la interpretación de los eventos, la comprobación independiente de cifras y la publicación efectiva no deben delegarse a una respuesta generada automáticamente.

08 · VALIDACIÓN Y CONTROL DE VERSIONES

Tres cifras comprobadas y Git

Validación de cifras del dashboard (comparación exacta)

Dato	Análisis procesado	Dashboard	Estado
Volumen de transacciones	US$1,775,451.97	US$1,775,451.97	Coincide
Número de transacciones	138,953	138,953	Coincide
Clientes de la muestra	17,000	17,000	Coincide
Ofertas recibidas	76,277	76,277	Coincide

Procedimiento: el script scripts/validar.py suma los grupos incluidos en resumen.json y los compara con validacion.json. También verifica ventas por día, cohortes de edad, año de alta y los 33,579 eventos de finalización. Se probó el filtro F en el navegador.

Versionado local y preparación de la publicación

- Se creó una carpeta autocontenida con index.html, styles.css, app.js, datos y scripts de control.
- Se preparó un historial de commits locales con mensajes descriptivos; no equivale a commits ya publicados.
- El README explica la fuente, tecnologías, instrucciones de ejecución y procedimiento de GitHub Pages.
- Falta publicar en la cuenta personal, comprobar la URL pública y agregar las dos capturas exigidas por la consigna: historial remoto y Settings → Pages.

PUBLICACIÓN PENDIENTE · NO SE INVENTARON URL NI CAPTURAS

Paso final: crear repositorio público «dss-starbucks-insight»; subir estos archivos; activar Settings → Pages → main /(root); abrir el sitio en incógnito y en celular; verificar gráficos y selector; sustituir los campos de URL del reporte por enlaces reales y adjuntar capturas auténticas.

09 · CIERRE Y REFERENCIAS

Conclusiones y fuentes

Conclusiones para la dirección

El dashboard convierte más de 300 mil eventos en información fácil de explorar. Permite identificar picos de compra, diferencias de gasto por segmento, comportamiento de campañas y oportunidades de mejora en la recolección de datos. Con base en los resultados, la dirección podría diseñar experimentos controlados para promociones, reforzar sus datos de clientes y evaluar la planeación de capacidad comercial.

En una segunda versión convendría integrar **ventas reales por sucursal**, ubicaciones, hora de compra, línea de producto, costos de promociones, una base de datos histórica y métricas de incremento causal. Sin esa información no es responsable usar el experimento para decisiones definitivas de expansión de tiendas.

Referencias (APA, séptima edición)

Muliar, I. (2021). Starbucks Customer Data [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/ihormuliar/starbucks-customer-data

roydazhong. (s. f.). Starbucks [Repositorio con portfolio.json y profile.json]. GitHub. https://github.com/roydazhong/Starbucks

Typhoon1089. (s. f.). Capstone Starbucks Challenge [Repositorio con transcript.json]. GitHub. https://github.com/Typhoon1089/capstone-starbucks-challenge

GitHub. (s. f.). Configuring a publishing source for your GitHub Pages site. GitHub Docs. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site

OpenAI. (2026). ChatGPT [Modelo de IA generativa]. https://chatgpt.com/

ANTES DE ENTREGAR

Revisar el texto y personalizar la reflexión; descargar o verificar el dataset de Kaggle desde tu cuenta; publicar los archivos y obtener URL reales; tomar capturas de GitHub Pages y del historial de commits; actualizar portada y README. El trabajo **no** se declara publicado mientras esas comprobaciones estén pendientes.

ANEXO · BITÁCORA COMPLETA DE IA

Fecha: 11/10/2026 | IA: ChatGPT | Resumen de especificaciones y decisiones

1 / Reformulación del proyecto

Instrucción: reemplazar Walmart por Starbucks manteniendo materia, carrera y nombre.

Salida: cambio de enfoque a clientes y promociones; se descartó alterar únicamente el título.

2 / Investigación de fuentes

Instrucción: encontrar un conjunto de datos trazable, con autor, enlace y estructura.

Salida: Starbucks Customer Data (Ihor Muliar), y espejos públicos consultados. La descarga directa Kaggle falló y no se ocultó.

3 / Control de calidad

Instrucción: identificar faltantes, duplicados, edades atípicas y valores extremos.

Salida: 2,175 perfiles sin demografía, 397 eventos idénticos, 1,390 montos sobre P99; conservar y etiquetar según su naturaleza.

4 / Procesamiento

Instrucción: sumar importes por día, género, edad, cohorte y oferta, usando centavos enteros.

Salida: JSON agregado y cálculos de USD 1,775,451.97 / 138,953 transacciones. Controles de suma cruzada.

5 / Sitio web

Instrucción: diseñar KPI, al menos cinco visualizaciones y filtro para pantalla móvil con Github Pages.

Salida: página HTML/CSS/JS, seis gráficos SVG, tabla de ofertas y selector de género. No requiere internet para renderizar.

6 / Prueba visual

Instrucción: comprobar KPI, carga de gráficos, filtro y ancho móvil.

Salida: 6 SVG, tabla, filtro F 49,382 transacciones; sin overflow a 390px. Se corrigió la captura bloqueada por URL local.

7 / Informe y publicación

Instrucción: PDF de diez páginas más anexo, referencias APA y proyecto empaquetado.

Salida: informe, capturas y archivos preparados. GitHub y Pages requieren publicación posterior de la cuenta del alumno.

Alcance ético: la bitácora es un registro legible de la asistencia técnica, no un historial con marcas horarias verificadas de cada prompt. Los resultados deben ser revisados y asumidos por quien presenta el trabajo.

ANEXO · FUERA DEL CONTEO DE 10 PÁGINAS PRINCIPALES